

§8 Независимая зависимость
системы функций.

$$\left\{ \begin{array}{l} y_1 = f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \dots \dots \dots \\ y_m = f_m(x_1, \dots, x_n) \end{array} \right.$$

(3) Пусть $(x_1, \dots, x_n) \in D$

$$y_i = \varphi(y_1, \dots, y_{i-1}, y_{i+1}, \dots, y_m) \quad (4)$$

смысл

$$F(y_1, y_2, \dots, y_n) = 0 \quad (5)$$

Тогда $y_1, \dots, y_m$ называются зависимыми или
зависимой системой функций

Если хотя бы одно из (4) или (5), не имеет места вообще

в D , то говорят, что функции $f_1(x_1, \dots, x_m), \dots, f_n(x_1, \dots, x_n)$

независимые.

Пример $u = \sin(x^2 e^z + \ln y)$

$$v = \ln(\cos(x^2 e^z + \ln y))$$

$$(u+v)^6 + (u-v)^2 = 1$$

$$J \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} = B$$

$m \times n$
 $n \geq m$

Теорема / Если ранг $B = m$, то функции (3)

независимы ($m=n \Rightarrow \det J \neq 0$)

Доказательство: Пусть это не так $y_m = \varphi(y_1, y_2, \dots, y_{m-1})$

$$\frac{\partial y_m}{\partial x_j} = \frac{\partial y_i}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_j} + \dots + \frac{\partial \varphi}{\partial y_{m-1}} \cdot \frac{\partial y_{m-1}}{\partial x_j} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ такая строка есть линейное комбинирование всех остальных, значит $B < m$

Пример
$$\begin{cases} u = x + y + z \\ v = x + y - z \end{cases} \quad \begin{pmatrix} u_x' & u_y' & u_z' \\ v_x' & v_y' & v_z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Читая $K = 2 \Rightarrow u, v$ — линейно независимы.